



Anatomie

4 Karten



Muskel

Aufbau & Funktion

ANATOMIE

MUSKELARTEN

- Skelettmuskel** quergestreift, willkürlich
Herzmuskel quergestreift, unwillkürlich
glatte Muskulatur unwillkürlich (Organe, Gefäße)

AUFBAU (GROB – FEIN)

- Muskel → umhüllt von Faszie/Epimysium
- Muskelfaserbündel (Perimysium)
- Muskelfaser = Muskelzelle (Endomysium)
- Myofibrille
- Sarkomer (kleinste kontraktile Einheit)
- Aktin (dünn) & Myosin (dick)

FASERTYPEN

- Typ I** langsam (slow twitch), ausdauernd, rot, aerob
Typ II schnell (fast twitch), kraftvoll, weiß, anaerob

HILFSEINRICHTUNGEN

- Sehnen Faszien Schleimbeutel (Bursa)
Sehnenscheiden Sesambeine

FUNKTIONELLE ROLLEN

- Agonist (Spieler)
- Antagonist (Gegenspieler)
- Synergist (Helfer)
- Fixator/Stabilisator

💡 **Merke:** Kleinste funktionelle Einheit = **Sarkomer**. Typ-I-Fasern = Ausdauer (rot), Typ-II-Fasern = Kraft/Schnelligkeit (weiß).



Knie – passiv

Articulatio genus · Bewegungsausmaße

ANATOMIE

GELENKTYP

Dreh-Scharnier-Gelenk (Trochoginglymus)
zwischen Femur, Tibia und Patella. Bewegung in 2 Freiheitsgraden.

BEWEGUNGEN & ROM (NEUTRAL-NULL)

Flexion / Extension ~140° / 0° / 5–10°
(Überstreckung)

Innen-/Außenrotation nur bei gebeugtem Knie
(~10°/20°)

WICHTIGE STRUKTUREN

- Menisken (medial C-förmig, lateral O-förmig)
- Kreuzbänder (VKB, HKB) — a.-p. Stabilität
- Seitenbänder (Innen-/Außenband) — seitliche Stabilität
- Patellasehne, Quadrizeps

'SCHLUSSROTATION'

Bei Endstreckung dreht die Tibia leicht nach außen
→ Knie 'verriegelt' (stabile Standphase).

PASSIVE TESTUNG

- Passive Beweglichkeit prüfen, Endgefühl beurteilen
- Schubladentest (Kreuzbänder)
- Seitenband-Stabilitätstest
- Meniskustests (z.B. Steinmann)

💡 **Merke:** Rotation im Knie ist nur in Beugung möglich (in Streckung durch Bänder verriegelt).



Hüfte — passiv

Articulatio coxae · Bewegungsausmaße

ANATOMIE

GELENKTYP

Kugelgelenk (Nussgelenk / Enarthrosis) —
Hüftkopf tief in der Pfanne (Acetabulum), 3
Freiheitsgrade, sehr stabil.

BEWEGUNGEN & ROM (NEUTRAL-NULL)

Flexion / Extension ~120–130° / 0° / 10–15°
Abduktion / Adduktion ~45° / 0° / 20–30°
Außen-/Innenrotation ~40–50° / 0° / 30–40°

BÄNDER (SEHR KRÄFTIG)

- Lig. iliofemorale (stärkstes Band des Körpers, hemmt Extension)
- Lig. pubofemorale
- Lig. ischiofemorale

PASSIVE TESTUNG

- Passive ROM in allen Ebenen
- Endgefühl (meist fest-elastisch)
- Thomas-Test (Hüftbeugekontraktur)
- Kapselmuster beachten

💡 **Merke:** Hüfte = Kugelgelenk, sehr stabil durch tiefe Pfanne + kräftige Bänder. Lig. iliofemorale = stärkstes Band des Körpers.



Fuß — passiv

Sprunggelenke & Fußgewölbe

ANATOMIE

GELENKE

OSG (oberes Sprunggelenk) Scharniergelenk:
Dorsalext./Plantarflex.
USG (unteres Sprunggelenk) Pro-/Supination,
Inversion/Eversion

BEWEGUNGEN & ROM

Dorsalextension / Plantarflexion (OSG) ~20–30°
/ 0° / 40–50°
Supination / Pronation (USG) ~60° / 0°
/ 30°

FUSSGEWÖLBE

- Längsgewölbe (medial/lateral)
- Quergewölbe
- Stabilisiert durch Bänder, Muskeln, Plantaraponeurose

WICHTIGE BÄNDER

- Außenband (Lig. talofibulare ant./post., calcaneofibulare) — häufig bei Supinationstrauma verletzt
- Innenband (Lig. deltoideum) — sehr kräftig

PASSIVE TESTUNG

- Passive ROM OSG/USG
- Aufklapptest Außenband
- Talusvorschub (vorderes Schubladenzeichen)

💡 **Merke:** Supinationstrauma ('Umknicken') verletzt das **Außenband** (v.a. Lig. talofibulare anterius).